

112 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 陳先生到機車行換機油時，發現機車行老闆將廢機油直接倒入路旁的排水溝，請問這樣的行為是違反了 ①道路交通管理處罰條例 ②職業安全衛生法 ③飲用水管理條例 ④廢棄物清理法。
2. (4) 對於脊柱或頸部受傷患者，下列何者不是適當的處理原則？ ①不輕易移動傷患 ②速請醫師 ③向急救中心聯絡 ④如無合用的器材，需 2 人作徒手搬運。
3. (3) 我國制定何種法律以保護刑事案件之證人，使其勇於出面作證，俾利犯罪之偵查、審判？ ①刑事訴訟法 ②貪污治罪條例 ③證人保護法 ④行政程序法。
4. (4) 對於『光子屏蔽』之相關敘述，下列何者有誤？ ①鉛、鐵、混凝土等是良好的屏蔽材料 ②屏蔽物質的原子序愈大，屏蔽效果愈好 ③鉛的密度比水大，故光子能夠穿透鉛的數目遠比水少，因此鉛的屏蔽效果比水好 ④紅外線為光子的一種，其穿透力很強，找不到能完全將其阻擋的材料。
5. (2) 家裡有過期的藥品，請問這些藥品要如何處理？ ①繼續服用 ②交由藥局回收 ③倒入馬桶沖掉 ④送給相同疾病的朋友。
6. (3) 對於『短時間暴露容許濃度（short-term exposure limit, STEL）』的定義與精神中，下列答案何者為非？ ①在符合 STEL 下，工作人員仍不會有嚴重頭暈以至於降低工作效率或增高發生意外事故的可能性 ②15 分鐘內連續暴露之最高暴露值 ③在符合 STEL 下，工作人員仍不會有急性或可逆性的細胞組織病變 ④在符合 STEL 下，工作人員仍不會有不能忍受之刺激。
7. (4) 下列何種農藥中毒會抑制乙醯膽鹼酵素（cholinesterase）之分解，進而產生持續神經刺激的症狀？ ①有機氯殺蟲劑 ②巴拉刈 ③除蟲菊精殺蟲劑 ④有機磷殺蟲劑。
8. (4) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主設置之任何型式之護欄，其杆柱及任何杆件之強度及錨錠，應使整個護欄具有抵抗於上欄杆之任何一點，於任何方向加以多少公斤之荷重，而無顯著變形之強度？ ①65 ②85 ③90 ④75。
9. (1) 乘坐轎車時，如有司機駕駛，按照乘車禮儀，以司機的方位來看，首位應為 ①後排右側 ②前座右側 ③後排左側 ④後排中間。
10. (4) 依職業安全衛生法施行細則規定，下列何者非屬特別危害健康之作業？ ①噪音作業 ②粉塵作業 ③游離輻射作業 ④會計作業。
11. (2) 主管機關審查環境影響說明書或評估書，如認為已足以判斷未對環境有重大影響之虞，作成之審查結論可能為下列何者？ ①應繼續進行第二階段環境影響評估 ②通過環境影響評估審查 ③補充修正資料再審 ④認定不應開發。
12. (4) 若發生瓦斯外洩之情形，下列處理方法何者錯誤？ ①緩慢地打開門窗，讓瓦斯自然飄散 ②應先關閉瓦斯爐或熱水器等開關 ③在漏氣止住前，應保持警戒，嚴禁煙火 ④開啟電風扇，加強空氣流動。
13. (2) 呼吸防護具通常使用時機不含下列那項？ ①緊急處置 ②為工業危害防護第一道防線 ③無其他工程控制方法可茲使用 ④短期維護。
14. (3) 具浮子流量計之採樣組合系列流率校準，校準點的數目下列何者較佳？ ①單點 ②3 點 ③4 點 ④2 點。
15. (3) 硫化氫屬於何種氣體？ ①麻醉氣體 ②氧化性氣體 ③化學性窒息氣體 ④單純窒息氣體。
16. (3) 洗菜水、洗碗水、洗衣水、洗澡水等的清洗水，不可直接利用來做什麼用途？ ①沖馬桶 ②洗地板 ③飲用水 ④澆花。
17. (3) 下列勞工發生之災害，何者不屬職業安全衛生法所稱之職業災害？ ①工廠鍋爐管路蒸汽洩漏，造成 20% 身體表面積 3 度灼傷 ②工廠動力衝剪機械剪斷左手食指第一截 ③上下班時因私人行為之交通事故致死亡 ④工廠氯氣外洩造成呼吸不適就醫。

18. (1) 在常溫下，將 10atm，10ppm 之 1cc 的苯蒸氣注入 1atm 含 1 公升乾淨空氣的容器中，試問苯蒸氣均勻混合後的濃度約為多少？ ①100ppb ②1ppm ③10ppb ④10ppm。
19. (1) 有關孕婦嚴重的孕吐，下列何者為非？ ①不會合併產生憂鬱等心理精神症狀 ②可能造成早產或有較低的新生兒健康評分 ③可能影響胎兒的體重 ④劇吐時可能造成超過 5%之體重減輕、脫水及營養失調，嚴重時可能導致死亡。
20. (3) 依危害性化學品標示及通識規則規定，除不穩定爆炸物外，在危害物質之分類中，將爆炸物分成多少組？ ①3 ②5 ③6 ④2。
21. (3) 腕道症候群是屬於下列何種疾病？ ①聽力損失 ②心臟循環系統 ③周邊神經系統 ④中樞神經系統。
22. (1) 何種危害性化學品一般會使用如下圖式？ ①氧化性液體 ②金屬腐蝕物 ③易燃液體 ④易燃氣膠。



(外框標準為紅色)

23. (3) 下列有關安全衛生工作守則之敘述何者錯誤？ ①應報經勞動檢查機構備查 ②應公告實施 ③雇主應依勞動檢查法之規定訂定 ④雇主應會同勞工代表訂定。
24. (4) 下列何者非愛滋病之主要傳染途徑？ ①母子垂直傳染 ②輸血 ③性行為 ④接吻。
25. (4) 公司總務部門員工因辦理政府採購案，而與公務機關人員有互動時，下列敘述何者「正確」？ ①招待驗收人員至餐廳用餐，是慣例屬社交禮貌行為 ②以借貸名義，餽贈財物予公務員，即可規避刑事追究 ③對於機關承辦人，經常給予不超過新台幣 5 佰元以下的好處，無論有無對價關係，對方收受皆符合廉政倫理規範 ④因民俗節慶公開舉辦之活動，機關公務員在簽准後可受邀參與。
26. (4) 礦油精為有機溶劑中毒預防規則所列管之第幾種有機溶劑？ ①第二種 ②未列管 ③第一種 ④第三種。
27. (3) 依危害性化學品標示及通識規則規定，雇主為維持安全資料表內容之正確性應有何作為？ ①2 年更新 1 次 ②1 年更新 1 次 ③依實際狀況，適時更新 ④3 年更新 1 次。
28. (1) 下列何者屬安全、尊嚴的職場組織文化？ ①不過度介入勞工私人事宜 ②公開在眾人面前長時間責罵勞工 ③不斷責備勞工 ④強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作。
29. (1) 下列何者不屬於安全衛生協調與溝通的方式？ ①安全器械之使用 ②安全協談 ③安全行為教導 ④安全會議。
30. (3) 政府為推廣節能設備而補助民眾汰換老舊設備，下列何者的節電效益最佳？ ①因為經費有限，選擇便宜的產品比較重要 ②將桌上檯燈光源由螢光燈換為 LED 燈 ③優先淘汰 10 年以上的老舊冷氣機為能源效率標示分級中之一級冷氣機 ④汰換電風扇，改裝設能源效率標示分級為一級的冷氣機。
31. (3) 下列何項工作屬本質安全之作法？ ①加裝防護設備 ②設置緊急處理設備 ③防愚設計 ④安全作業標準訂定。
32. (2) 依勞動檢查法規定，下列何者屬丙類危險性工作場所？ ①製造、處置、使用危險物、有害物之數量達規定數量以上之工作場所 ②蒸汽鍋爐之傳熱面積在 500 平方公尺以上之工作場所 ③採用壓氣施工作業之工程 ④從事農藥原體合成之工作場所。
33. (4) 依特定化學物質危害預防標準規定，從事下列何種作業時，雇主應指定現場主管擔任特定化學物質作業主管？ ①丙酮 ②汽油 ③正己烷 ④硫化氫。
34. (1) 下列何種作業較無須列入安全觀察？ ①完全依照安全作業標準進行之作業 ②非經常性作業 ③有潛在危險之作業 ④曾發生事故之作業。
35. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主設置之安全網其工作面至安全網架設平面之攔截高度，不得超過多少公尺？ ①7 ②5 ③4 ④6。
36. (1) 下列何者為可提高持續性注意作業績效的原則？ ①提供適當的休息時間 ②使用較小的資訊管道 ③使各作業所需的注意力資源不同 ④使競爭的資訊源在空間上分離。

37. (1) 事業單位擴充產能時，下列何項較不可能引起潛在職業安全衛生危害？ ①工時縮短所致之猝死危害 ②新進人員訓練不足所致之危害 ③有害物增加逸散之危害 ④製品堆置場所不足所致之危害。
38. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，局部排氣裝置依規定應多久定期實施自動檢查 1 次？ ①每 2 年 ②每季 ③每年 ④每 6 個月。
39. (2) 下列何者非屬職業安全衛生法規定之勞工法定義務？ ①遵守安全衛生工作守則 ②實施自動檢查 ③定期接受健康檢查 ④參加安全衛生教育訓練。
40. (4) 評估勞工 8 小時日時量平均音壓級時，依職業安全衛生設施規則規定應將多少分貝以上之噪音納入計算？ ①75 ②90 ③85 ④80。
41. (1) 將系統分成不同的分析節點(node)，選擇分析節點，使用引導字，利用腦力激盪討論是否具危害操作問題，及對原因後果提出建議改善對策的方法為下列何者？ ①危害及可操作性分析 ②因果圖分析 ③故障樹分析 ④失誤模式與影響分析。
42. (3) 有害物作業場所控制危害之最優先考慮方法為下列何者？ ①局部排氣裝置 ②整體換氣裝置 ③密閉設備 ④自然換氣。
43. (4) 雇主使勞工從事夜間工作、長時間工作等作業，為避免勞工因異常工作負荷促發疾病，應採取疾病預防措施，作成執行紀錄並留存多少年？ ①5 ②1 ③20 ④3。
44. (4) 何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？ ①致癌物質 ②急毒性物質：吸入 ③生殖毒性物質 ④腐蝕／刺激皮膚物質。
-  (外框標準為紅色)
45. (2) 按菸害防制法規定，對於主管每天在辦公室內吸菸，應如何處理？ ①開空氣清淨機，睜一隻眼閉一睜眼 ②撥打菸害申訴專線檢舉(0800-531-531) ③未違反菸害防制法 ④因為是主管，所以只好忍耐。
46. (1) 測定對象音源以外之所有噪音為下列何者？ ①背景噪音 ②白噪音 ③粉紅噪音 ④殘餘噪音。
47. (3) 下列何種銲接不易產生銲接工眼？ ①電漿電弧銲 ②氬銲 ③錫銲 ④氣體金屬電弧銲。
48. (1) 下列對於採光與照明之敘述，那一項有誤？ ①明視力時人眼最敏感波長為 500nm（藍綠光）；暗視力時最敏感波長為 550nm（綠光） ②受光面上單位面積所接受的光通量稱為照度 ③若兩光源的光度相同，則其發光面積大者輝度小 ④視線附近有高輝度光源，使眼睛暈眩看不到東西稱失能眩光。
49. (4) 人的三種自我狀態如下：權威（P）、成熟（A）和幼稚（C），試問下列何種人際間的溝通方式較有效？ ①P 對 C 之單向式 ②P 對 C 雙向式 ③P 對 C，然後 A 對 A 之交叉反覆式 ④A 對 A 雙向式。
50. (2) 顏色管理常被運用於倉儲檢貨作業中，不同分類貨品會使用不同顏色，讓作業人員在挑貨時反應較快，目的是在提高符碼(codes)的那一項特性？ ①意義 ②可分辨度 ③標準化 ④可偵測度。
51. (1) 下列何者為哈姆立克急救法？ ①利用瞬間壓力使呼吸道內異物噴出 ②對哽噎成人患者之背部拍擊 ③對中暑患者急救 ④使昏迷患者呼吸道暢通。
52. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主以人工濕潤工作場所濕球溫度超過攝氏多少度時，應立即停止濕潤？ ①24 ②20 ③27 ④25。
53. (4) 依勞工健康保護規則規定，勞工一般或特殊體格檢查、健康檢查均應實施下列何項目？ ①心電圖檢查 ②肝功能檢查 ③肺功能檢查 ④作業經歷調查。
54. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，為使勞工作業場所空氣充分流通，一個佔有 5 立方公尺空間工作的勞工，以機械通風設備換氣，每分鐘所需之新鮮空氣，應為多少立方公尺以上？ ①0.6 ②0.14 ③0.3 ④0.4。
55. (1) 有關吹風機使用注意事項，下列敘述何者有誤？ ①可用來作為烘乾棉被及床單等用途 ②請勿在潮濕的地方使用，以免觸電危險 ③應避免長時間使用，使用時應保持適當的距離 ④應保持吹風機進、出風口之空氣流通，以免造成過熱。
56. (4) 大氣層中臭氧層有何作用？ ①保持溫度 ②對流最旺盛的區域 ③造成光害 ④吸收紫外線。

57. (4) 活線作業勞工應佩戴何種防護手套？ ①棉紗手套 ②防振手套 ③耐熱手套 ④絕緣手套。
58. (4) 有關職業災害統計中失能傷害頻率（FR）係計算至小數點第幾位？ ①不計小數點 ②第 1 位 ③第 3 位 ④第 2 位。
59. (3) 下列何項較不屬職業安全衛生管理計畫的基本方針？ ①促使安全衛生活動現場化 ②消除職業災害，促進勞工健康 ③訂定高度 10 公尺之高架作業程序 ④全員參加零災害運動。
60. (1) 利用廠內熱空氣上升，並由屋頂排出，同時新鮮冷空氣會由門窗等開口補充進入廠房中，如此可達到排除熱有害空氣及補充新鮮空氣之換氣目的，請問此為何種換氣法？ ①溫度差換氣法 ②機械換氣法 ③分子擴散法 ④慣性力排除法。

複選題：

61. (134) 下列那些為噪音作業場所進行噪音監測時應考慮之因素？ ①量測儀器放置位置 ②測定點照度強弱 ③測定條件(如天氣、風速等) ④量測時間。
62. (24) 依高溫作業勞工作息時間標準規定，下列那些敘述正確？ ①戶外有日曬情形者，綜合溫度熱指數 $=0.7 \times (\text{自然濕球溫度}) + 0.3 \times (\text{黑球溫度})$ ②重工作，指鏟、推等全身運動之工作者 ③依該標準降低工作時間之勞工，其原有工資應依時間比例減少 ④勞工於操作中須接近黑球溫度 50 度以上高溫灼熱物體者，應供給身體熱防護設備。
63. (234) 以下那些為特定化學物質危害預防標準所稱之特定管理物質？ ①青石棉 ②鉍及其化合物 ③二氯聯苯胺及其鹽類 ④三氯甲苯。
64. (134) 事業單位鼓勵員工參與職業安全衛生管理系統之作法，不包含下列那些？ ①報復行為或威脅 ②提供員工可以適時獲取有關於職業安全衛生管理系統明確、易懂和相關的資訊 ③懲罰員工參與的條款或慣例 ④障礙、阻礙、不回應員工的看法或建議。
65. (24) 依營造安全衛生設施標準規定，下列那些規定是雇主使勞工於高度 2 公尺以上施工架上從事作業時，應辦理事項？ ①工作臺其支撐點至少 1 處 ②工作臺寬度應在 40 公分以上並鋪滿密接之踏板 ③工作臺應低於施工架立柱頂點 0.5 公尺以上 ④應供給足夠強度之工作臺。
66. (34) 有關自然濕球溫度之敘述，下列那些正確？ ①要使溫度計球部周圍之風速保持在 2.5 m/sec ②可以阿斯曼之濕球溫度代替 ③要以蒸餾水潤濕 ④要使紗布保持清潔。
67. (234) 依職業安全衛生法規定，雇主對於具有危害性之化學品，應依那些條件，評估風險等級，並採取分級管理措施？ ①閃火點 ②健康危害 ③散布狀況 ④使用量。
68. (234) 下列有關採光與照明之敘述，那些選項正確？ ①輝度單位為 cd/m^2 或 Ra ②亮度單位為 cd/m^2 ③發光面、反射面、透過面皆可定義為某面上某點光束發散度 ④被照面所反射的亮度與照射在被照面上的照度之比為反射比。
69. (14) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，具有那些危害的作業場所應實施作業環境監測？ ①物理性危害 ②生物性危害 ③人因工程危害 ④化學性危害。
70. (134) 事業單位應避免使孕婦從事下列那些作業？ ①避免重體力勞動的職務 ②避免提舉 2 公斤重物的職務 ③避免鉛的暴露 ④避免每班站立 7 小時以上之作業。
71. (123) 下列有關工作場所危害性化學品標示及通識之敘述那些正確？ ①當一個物質有 5 種危害分類時，就有相對應的 5 種危害警告訊息，但危害圖式可能少於 5 種 ②標示之圖式為白底紅框，圖案為黑色 ③安全資料表簡稱 SDS ④獲商業機密核准的物質，可以不揭露其危害特性、防範措施與急救注意事項。
72. (34) 依異常氣壓危害預防標準規定，下列那些作業屬異常氣壓作業？ ①以水面供氣設備等，於水深 8 公尺之水中實施之作業 ②壓氣施工法表壓力達 0.8 大氣壓 ③使用潛水器具之水肺於水深 11 公尺水中實施之作業 ④壓氣潛盾施工法其表壓力達 1.2 大氣壓。
73. (124) 肝臟具有下列那些功能？ ①貯存維生素 A 及 K ②製造白蛋白 ③產生胰島素 ④將溶劑解毒。
74. (1234) 風險評估之辨識作業條件包含下列那些？ ①作業暴露週期 ②能源、化學物質 ③機械、設備、器具 ④人員資格。
75. (24) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些事業單位應建置適合該事業單位之職業安全衛生管理系統？ ①第一類事業勞工人數在 100 人以上 ②第一類事業勞工人數在 200 人以上 ③第二類事

業勞工人數在 300 人以上 ④有從事製造、處置或使用危害性之化學品，數量達中央主管機關規定量以上之工作場所。

76. (123) 依鉛中毒預防規則規定，下列那些鉛作業未要求設置淋浴及更衣設備，以供勞工使用？ ①鉛蓄電池加工組配作業 ②軟焊作業 ③熔融鑄造作業 ④含鉛裝置內部作業。
77. (1234) 職業安全衛生管理系統的關鍵要素包含下列那些？ ①勞工參與 ②溝通和諮商的程序 ③瞭解適用的法令及其他要求 ④高階主管的領導和承諾。
78. (34) 關於空氣清淨裝置之敘述，下列那些正確？ ①除塵裝置有充填塔（吸收塔）、洗滌塔、焚燒爐等 ②氣狀有害物處理裝置有重力沈降室、慣性集塵機、離心分離機、濕式集塵機、靜電集塵機及袋式集塵機等 ③裝置應考慮運行成本，污染物收集效率，以及可正常維護和清潔 ④在污染物質排出於室外前，以物理或化學方法自氣流中予以清除之裝置。
79. (134) 下列那些作業屬粉塵危害預防標準規定，所稱之粉塵作業？ ①岩石或礦物之切斷篩選土石作業 ②木材裁切加工作業 ③岩石或礦物之切斷作業 ④鑄件過程中拆除砂模作業。
80. (123) 有關活塞式音響校正器之特性，下列敘述那些正確？ ①易受大氣壓力變化影響 ②僅能產生單一頻率音源 ③利用往復壓縮空氣產生音源 ④可產生多種頻率音源。